מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' – חורף תשע"ט

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאיות" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - 0 **טור מקור לא לשכפול**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

<u>שאלה מספר 1:</u>

נתונות שתי שפופרות וואקום. בשפופרת הראשונה ישנה מתכת בעלת פונקציית עבודה 1.8eV ובשפופרת השנייה ישנה מתכת בעלת פונקציית עבודה 2.1eV. מחברים כל אחת מהשפופרות למעגלים חשמליים נפרדים, שכוללים מכשירי מדידה (מד זרם ומד מתח) ומתח משתנה אשר מכוון על אפס אם לא נתון אחרת.

את שתי המתכות מקרינים בקרינה בעלת תדר $7.5 \cdot 10^{14} Hz$ והספק של 35W. נתון שיעילות העקירה של האלקטרונים זהה עבור שתי המתכות.

סמנו את המשפט **הנכון**

א. זרם הרוויה המתקבל מהשפופרת הראשונה **גדול** מזה שמתקבל מהשפופרת השנייה.

ב. מתח העצירה **זהה** לשתי השפופרות.

ג. אם משנים את תדירות הקרינה ל $8 \cdot 10^{14} Hz$, כמות האלקטרונים הנעקרים משתי המתכות **קטנה** יחסית לתדר הנתון.

ד. האנרגיה הקינטית המקסימלית של האלקטרון הנפלט בשפופרת הראשונה הינה **נמוכה** יותר מזו של אלקטרון הנפלט מהשפופרת השנייה.

ה. כמות האלקטרונים הנעקרים מהמתכת בשפופרת הראשונה הינה **גדולה** מכמות האלקטרונים הנעקרים מהמתכת בשפופרת השנייה.

ו. מחברים מקור מתח **נגדי** זהה לשתי השפופרות עם מתח של -2.2V, הזרם בשפופרת הראשונה יפסק ואילו הזרם בשפופרת השנייה ימשיך לזרום.

פתרון:

$$E_\gamma = h\nu = 3.101\text{eV}$$

$$E_K^1 = 3.101 - 1.8 = 1.3eV$$

$$E_K^2 = 3.101 - 2.1 = 1eV$$

כמות הפוטונים שווה להספק חלקי אנרגיית פוטון בודד (E_γ) והיא שווה לשתי המערכות, ובגלל שהיעילות של העקירה שווה יש אותו מספר של אלקטרונים הנעקרים.

מתח העצירה בשתי המערכות שווה ל $1.3V$ ו $1V$ בהתאמה לכן המתח הנגדי הנתון עוצר את הזרם בשתיהן.

אם מגדילים את התדר, האנרגיה של פוטון בודד גדלה ($E_\gamma = h\nu$) ומספר הפוטונים לשנייה קטן ($\frac{Power}{E_\gamma}$) ולכם מספר האלקטרונים הנעקרים גם קטנה. **(תשובה נכונה)**

זרם הרוויה שווה בתי המערות כי יש אותו מספר של אלקטרונים נעקרים

מתח העצירה לא זהה הוא שווה ל $1.3V$ ו $1V$ בהתאמה

שאלה מספר 2:

מערכת פיסיקלית מסוימת עם חלקיק קוואנטי מתוארת ע"י פונקציית הגל המרחבית

$$\psi(x)=\begin{cases} A\sqrt{x(a-x)} & 0<x<a \\ 0 & x\le 0, x\ge a \end{cases}$$

כאשר a הוא גודל קבוע נתון ו- A הוא מקדם נרמול.

מהו ערך התצפית (ממוצע) של מיקום החלקיק?

א. $\frac{a}{4}$

ב. $\frac{a}{2}$

ג. $\frac{a}{3}$

ד. a

ה. $\frac{a}{12}$

ו. $\frac{a}{6}$

פתרון:

$$\int_0^a A^2\,(ax-x^2)dx=1$$

$$A^2\left(\frac{ax^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^a=\frac{A^2a^3}{6}=1$$

$$A^2=\frac{6}{a^3}$$

$$<x>=\int_0^a \frac{6}{a^3}(ax^2-x^3)dx=\frac{6}{a^3}\left(\frac{ax^3}{3}-\frac{x^4}{4}\right)\Big|_0^a=\frac{a}{2}$$

<u>שאלה מספר 3:</u>

מערכת פיסיקלית מסוימת עם חלקיק קוואנטי מתוארת ע"י פונקציית הגל המרחבית

$$\psi(x)=\begin{cases}Asin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) & 0<x<a\\ 0 & x\le 0, x\ge a\end{cases}$$

כאשר a הוא גודל קבוע נתון ו- A הוא מקדם נירמול.

ידוע שפונקציה זו מקיימת את משוואת שרדינגר המרחבית החד-ממדית. מצאו את פונקציית האנרגיה הפוטנציאלית $U(x)$ בתחום $0<x<a$ כאשר נתון ש- $U\left(x=0.5a\right)=0$.

א. $U(x)=\frac{2\hbar^2}{ma^2}-\frac{a^2\hbar^2}{8m[x(a-x)]^2}$

ב. $U(x)=\frac{2\hbar^2}{ma^2}-\frac{a^2\hbar^2}{4m[x(a-x)]^2}$

ג. $U(x)=\frac{2\hbar^2}{ma^2}-\frac{a^2\hbar^2}{4m[x(a+x)]^2}$

ד. $U(x)=\frac{\hbar^2}{ma^2}-\frac{a^2\hbar^2}{8m[x(a-x)]^2}$

ה. $U(x)=\frac{\hbar^2}{ma^2}+\frac{a^2\hbar^2}{8m[x(a-x)]^2}$

ו. $U(x)=0$

פתרון:

$$\frac{d\psi}{dx}=\frac{2\pi}{a}Acos\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2}=-\left(\frac{2\pi}{a}\right)^2Asin\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2}=-\frac{2m}{\hbar^2}\big(E-U(x)\big)\psi$$

$$-\left(\frac{2\pi}{a}\right)^2Asin\left(\frac{2\pi x}{a}\right)=-\frac{2m}{\hbar^2}\big(E-U(x)\big)Asin\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$$

נכון לכל x לכן:

$$-\left(\frac{2\pi}{a}\right)^2=-\frac{2m}{\hbar^2}\big(E-U(x)\big)$$

$$U(x)=E-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{2\pi}{a}\right)^2=constant$$

$U(x = 0.5a) = 0$

לכן, $U(x) = 0$ לכן x

<u>אפשר גם לראות את זה מהפתרון הנתון, אשר רואים שהוא אותו פתרון המתקבל מבור פוטנציאל אינסופי</u>

<u>שאלה מספר 4:</u>

פוטון עם אורך גל λ מתפזר ממיואון במנוחה (m_μ)

לאחר הפיזור 2 החלקיקים נעים לכיוונים נגדיים, מצאו את האנרגיה הקינטית של המיואון לאחר הפיזור.

א. $\frac{2hc}{\lambda(\lambda m_\mu c+h)}$

ב. $\frac{2h^2c}{\lambda(\lambda m_\mu c+2h)}$

ג. $\frac{h^2c}{m_\mu(\lambda m_\mu c+2h)}$

ד. $\frac{h^2c}{\lambda(\lambda m_\mu c+h)}$

ה. $\frac{2hc^2}{(\lambda m_\mu c+2h)}$

ו. $\frac{2h^2c}{\lambda(\lambda m_\mu c)}$

<u>פתרון:</u>

פתרון:

$$\frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda'} + E_k^\mu$$

$$E_k^\mu = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'}$$

$$\lambda' = \lambda + \frac{h}{m_\mu c}(1 - cos\theta)$$

החלקיקים נעים לכיוונים נגדים לכן $\theta = 180°$

$$\lambda' = \lambda + \frac{2h}{m_\mu c} = \frac{\lambda m_\mu c}{m_\mu c} + \frac{2h}{m_\mu c} = \frac{\lambda m_\mu c + 2h}{m_\mu c}$$

$$E_k^{\mu} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hm_{\mu}c^2}{(\lambda m_{\mu}c + 2h)} = \frac{hc(\lambda m_{\mu}c + 2h - \lambda m_{\mu}c)}{\lambda(\lambda m_{\mu}c + 2h)} = \frac{2h^2c}{\lambda(\lambda m_{\mu}c + 2h)}$$

<u>שאלה מספר 5:</u>

נתונה אלומת ניוטרונים בעלת אנרגיה קינטית $0.009eV$, המפוזרת מגביש בו המרחק בין מישורים הוא $d_1 = 4A^{\circ}$.

בנוסף, נתונה קרינת X-ray בעלת אורך גל הקטן ב - $1A^{\circ}$ ($\lambda_{Xray} = \lambda_n - 1A^o$) מזה של אלומת הניוטרונים והמפוזרת מגביש בו המרחק בין המישורים הוא d_2.

עבור אלומת הניוטרונים זווית הפיזור של הסדר השני הינה θ_{2n}.

עבור קרינת ה X-ray זווית הפיזור של הסדר השני הינה θ_{2x}.

בנוסף נתון שעבור קרינת ה X-ray זווית הפיזור של הסדר השלישי הינה 30 מעלות.

יש לשים לב: כל זווית שמתוארת כאן היא הזווית בין האלומה לגביש.

מצאו את היחס $\frac{\theta_{2n}}{\theta_{2x}}$.

א. $\frac{\theta_1}{\theta_2} = 2.49$

ב. $\frac{\theta_1}{\theta_2} = 3.17$

ג. $\frac{\theta_1}{\theta_2} = 2.8$

ד. $\frac{\theta_1}{\theta_2} = 1.18$

ה. $\frac{\theta_1}{\theta_2} = 4.7$

ו. $\frac{\theta_1}{\theta_2} = 6.7$

פתרון:

נמצא את אורך הגל של אלומת הניוטרונים ושל קרינת ה X-ray

$$E_k = \frac{(hc)^2}{2m_N c^2 \lambda^2}$$

$$\lambda_N = \frac{hc}{\sqrt{E_k 2m_N c^2}} = 3\dot{A}$$

$$\lambda_X = 3 - 1 = 2\dot{A}$$

נמצא את המרחק בין המישורים עבור הגביש ממנו מתפזרת קרינת ה X-ray

$$n\lambda = 2d_2 sin\theta$$

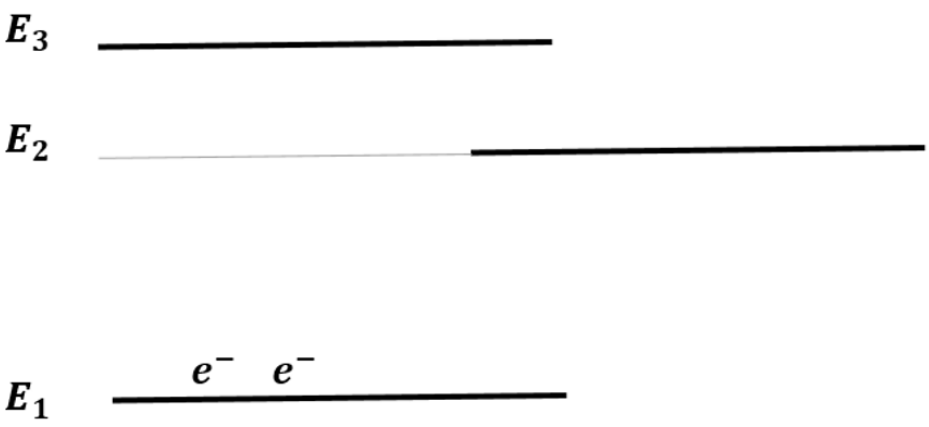
$$\boldsymbol{6\dot{A}} = 3 \cdot 2 = 2d_2 \sin(30) = \boldsymbol{d_2}$$

היחס בין הזוויות

$$2 \cdot 3 = 2 \cdot sin\theta_1 \cdot 4 \rightarrow sin\theta_1 = \frac{3}{4} \rightarrow \theta_1 = 48.59°$$
$$2 \cdot 2 = 2 \cdot sin\theta_2 \cdot 6 \rightarrow sin\theta_2 = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \rightarrow \theta_2 = 19.47°$$
$$\frac{\theta_1}{\theta_2} = 2.49$$

<u>שאלה מספר 6:</u>

נתונה מערכת לייזר של 3 רמות אנרגיה, כאשר רמה מספר 2 היא רמה יציבה למחצה עם זמן חיים של $\tau = 2ms$.



רמות האנרגיה הן:

$$E_1 = -7.01eV$$
$$E_2 = -5.55eV$$
$$E_3 = -5.11eV$$

חשבו את אורך הגל של הלייזר המתקבל ואת אי הוודאות המינימלית שלו.

א. $\Delta\lambda = 8.6 \cdot 10^{-11}nm$,$\lambda = 749.3nm$

ב. $\Delta\lambda = 7.6 \cdot 10^{-11}nm$,$\lambda = 649.3nm$

ג. $\Delta\lambda = 6.6 \cdot 10^{-11}nm$,$\lambda = 549.3nm$

ד. $\Delta\lambda = 5.6 \cdot 10^{-11}nm$,$\lambda = 449.3nm$

ה. $\Delta\lambda = 9.6 \cdot 10^{-11}nm$,$\lambda = 849.3nm$

ו. $\Delta\lambda = 4.6 \cdot 10^{-11}nm$,$\lambda = 349.3nm$

פתרון:

$$\Delta\lambda = 9.6 \cdot 10^{-11}nm \ ,\lambda = 849.3nm$$

$$\Delta E_{2-1} = 1.46eV = \frac{hc}{\lambda} \rightarrow \lambda = 849.3nm$$

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \rightarrow \Delta E_{min} = \frac{\hbar}{2\tau}$$

$$\mathrm{E}_\gamma = \frac{hc}{\lambda} \rightarrow \Delta E_\gamma = \frac{hc}{\lambda^2}\Delta\lambda$$

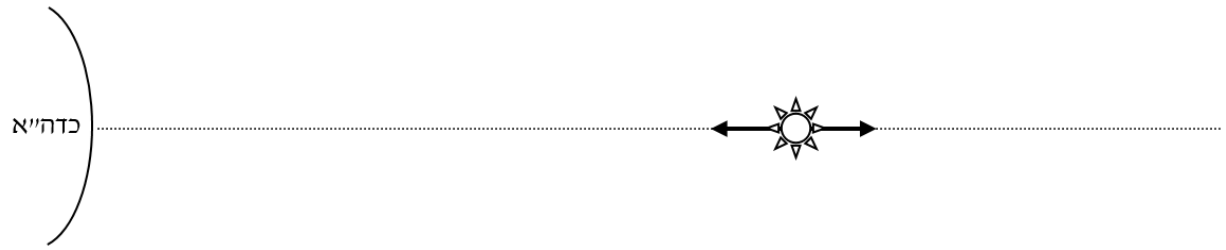
$$\Delta\lambda_{min} = \Delta E_{min}\frac{\lambda^2}{hc} = \frac{\hbar}{2\tau}\frac{\lambda^2}{hc} = \frac{\lambda^2}{4\pi\tau c} = 9.56 \cdot 10^{-11}nm$$

<u>שאלה מספר 7:</u>

ממדידות שנעשו בהתפלגות הקרינה האלקטרומגנטית, המגיעה מכוכב מסוים, מסתבר כי התפלגות זו מורכבת משילוב של ספקטרום רציף, המתאים להתפלגות פלנק, ומספקטרום בדיד.

מקסימום העוצמה של ההתפלגות הרציפה מתקבל ב- $\lambda = 245.0\text{nm}$.

מתוך תצפיות אסטרונומיות (מהירות הכוכב ומרחקו מכדה"א) מסתבר כי כמות האנרגיה הכוללת שכוכב זה מקרין ביחידת זמן שווה ל- $4.72\times10^{29}\,\text{W}$. מהו רדיוס הכוכב, בהנחה שהכוכב כדורי ?



א. $5.817 \times 10^6\text{km}$

ב. $4.845 \times 10^6\text{km}$

ג. $3.145 \times 10^6\text{km}$

ד. $2.245 \times 10^6\text{km}$

ה. $1.345 \times 10^6\text{km}$

ו. $0.845 \times 10^6\text{km}$

פתרון:

$$\lambda = 2.898 \cdot 10^{-3} \frac{1}{T} \rightarrow T = 11828.6K$$

$$J4\pi R^2 = \sigma T^4 4\pi R^2 = Power \rightarrow R = 5.817 \cdot 10^6 km$$

<u>שאלה מספר 8:</u>

מערכת פיסיקלית מסוימת מאופיינת ע"י שני מספרים קוואנטיים: מספר קוואנטי ראשי n המקבל ערכים בתחום $n = 1,2,3,...$ (כל מספר טבעי) ומספר קוואנטי משני ℓ המקבל ערכים בתחום $\ell = 0,1,2,....,n-1$.

ערך האנרגיה בכל רמה הוא $E(n,\ell) = 54.6n^3 - 10.2(n-\ell)[\text{eV}]$.

ניתן לעורר את המערכת ע"י בליעת פוטון, וכשהמערכת מעוררת היא יכולה לעבור למצב אנרגטי נמוך יותר ע"י פליטת פוטון. בכל מעבר בין רמות אנרגיה ,המתרחש עקב בליעה או פליטה של פוטון, חייב להתקיים הכלל $\Delta\ell = \pm 1$.

ידוע שהמערכת נמצאת במצב קוואנטי שבו $(n = 3, \ell = 0)$.

חשבו את כל אורכי הגל האפשריים של הפוטונים הנפלטים במעבר המערכת מהמצב הנתון למצב היסוד.

א. $\lambda = 2.22\text{nm}, 4.24\text{nm}$

ב. $\lambda = 1.22\text{nm}, 4.24\text{nm}$

ג. $\lambda = 1.22\text{nm}, 3.24\text{nm}$

ד. $\lambda = 2.22\text{nm}, 4.24\text{nm}$

ה. $\lambda = 3.22\text{nm}, 5.24\text{nm}$

ו. $\lambda = 3.22\text{nm}, 6.24\text{nm}$

<u>פתרון:</u>

המעבר האפשרי היחיד הוא

$$(n = 3, \ell = 0) \rightarrow (n = 2, \ell = 1) \rightarrow (n = 1, \ell = 0)$$

האנרגיות של הרמות המעורבות בתהליך הן:

$$E(n = 3, \ell = 0) = 54.6 \times 27 - 10.2 \times 3 = 1443.6[\text{eV}]$$
$$E(n = 2, \ell = 1) = 54.6 \times 8 - 10.2 \times (2-1) = 426.6[\text{eV}]$$
$$E(n = 1, \ell = 0) = 54.6 \times 1 - 10.2 \times (1-0) = 44.4[\text{eV}]$$

אנרגיות המעבר וארכי הגל המתאימים הם:

$$\Delta E_{(3,0)\to(2,1)} = 1443.6 - 426.6 = 1017.0\left[\text{eV}\right] \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{1240}{1017} = 1.22\text{nm}$$

$$\Delta E_{(2,1)\to(1,0)} = 426.6 - 44.4 = 382.2\left[\text{eV}\right] \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{1240}{382.2} = 3.24\text{nm}$$

<u>שאלה מספר 9:</u>

עבור אלקטרון באורביטל 5p, הזוויות האפשריות בין התנע הזוויתי וההיטל שלו על ציר z הן בקירוב:

א. $35^\circ, 55^\circ, 77^\circ, 90^\circ$

ב. $30^\circ, 55^\circ, 73^\circ, 90^\circ, 107^\circ, 125^\circ, 150^\circ$

ג. $15^\circ, 40^\circ, 58^\circ, 90^\circ, 122^\circ, 140^\circ, 165^\circ$

ד. $45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$

ה. $5^\circ, 30^\circ, 40^\circ, 60^\circ, 133^\circ, 160^\circ, 176^\circ$

ו. $10^\circ, 30^\circ, 40^\circ, 70^\circ, 90^\circ, 110^\circ, 170^\circ$

פתרון:

$$cos\theta = \frac{L_z}{L} = \frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}} = \frac{-1,0,1}{\sqrt{2}} \to \theta = (135^o, 90^o, 45^o)$$

<u>שאלה מספר 10:</u>

נתון פוטנציאל הרמוני דו-ממדי $V(x,y) = V(x) + V(y)$, שני הרכיבים של הפוטנציאל הם:

$V(y) = \frac{1}{2} m\omega_y^2 y^2$,$V(x) = \frac{1}{2} m\omega_x^2 x^2$ כאשר $\omega_y = 2\omega_x$.

מהו הפרש האנרגיות בין רמת האנרגיה השלישית לרמה המעוררת הראשונה ביחידות של: $\hbar\omega_x$?

א. 1

ב. 0.5

ג. 2

ד. 2.5

ה. 3

ו. 4

פתרון:
3.1 האנרגיה הכוללת של 2 הפוטנציאלים הינה:

$$E_{tot} = \hbar\omega_x\left(n_x + 1/2\right) + \hbar\omega_y\left(n_y + 1/2\right) = \hbar\omega_x\left(n_x + 2n_y + 3/2\right)$$

ניוון	E_{n1,n_2}	n_2	n_x	רמה
-	$\frac{3}{2}\ \hbar\omega$	0	0	1
-	$\frac{5}{2}\ \hbar\omega$	0	1	2
2	$\frac{7}{2}\ \hbar\omega$	0	2	3
		1	0	

וההפרש בין הרמות הוא 1 .

<u>שאלה מספר 11:</u>

נתון חתול שטמפרטורת השפה שלו שווה ל- $320K$ ושטח הפנים שלו שווה ל- $0.2m^2$.
אם מניחים שהחתול הוא גוף שחור אידיאלי, כמה פוטונים לשנייה נפלטים מהחתול בהנחה שאורך הגל הממוצע שווה לאורך הגל בעוצמה הגדולה ביותר שנפלטת מהחתול?

א. $7.42 \cdot 10^{21}\frac{1}{s}$

ב. $9.42 \cdot 10^{21}\frac{1}{s}$

ג. $3.42 \cdot 10^{21}\frac{1}{s}$

ד. $1.42 \cdot 10^{21}\frac{1}{s}$

ה. $11.42 \cdot 10^{21}\frac{1}{s}$

ו. $5.42 \cdot 10^{21}\frac{1}{s}$

פתרון:

$$\lambda = 2.898 \cdot 10^{-3}\frac{1}{T} = 9056nm$$

$$Power = J \cdot S = \sigma T^4 S = 118.9W$$

$$\frac{photons}{sec} = \frac{power}{E_\gamma} = \frac{118.9W \cdot (1.6.242 \cdot 10^{18})\frac{eV}{J}}{\frac{1240}{9065}} = 5.42 \cdot 10^{21}\frac{1}{s}$$

<u>שאלה מספר 12:</u>

מהו אורך גל דה ברולי של אלקטרון במצב המעורר הראשון בבור פוטנציאל אינסופי חד-ממדי שרוחבו L ?

א. $\frac{L}{2}$

ב. $\frac{L}{3}$

ג. L

ד. $\frac{2L}{3}$

ה. $2L$

ו. 0

פתרון:

$$E_K = E_{n=2} = \frac{n^2h^2}{8mL^2} = \frac{h^2}{2mL^2} = \frac{h^2}{2m\lambda_{DB}^2}$$

$$\lambda_{DB}^2 = L^2$$

<u>שאלה מספר 13:</u>

נגדיר מערכת המוגדרת ע"י בור פוטנציאל אינסופי חד-ממדי ברוחב L שמרכזו ב- L/2, וחלקיקים שמוכנסים לבור. החלקיקים המוכנסים לבור הינם בעלי מסה m כל אחד, נבדלים זה מזה אך ורק בספין שלהם, s.. ואנרגיית רמת היסוד של חלקיק בודד בתוך הבור הנתון תסומן ב- E_1.

מכניסים 15 חלקיקים למערכת על פי הפירוט הבא:

5 חלקיקים בעלי s=3/2

5 חלקיקים בעלי s=2

5 חלקיקים בעלי s=5/2

אנרגיית מצב היסוד של מערכת זו תסומן כ- E_{tot}.

כעת, מוסיפים למערכת חלקיק נוסף מאלו המתוארים לעיל. נתון שלאחר הוספת החלקיק האנרגיה של המערכת החדשה שנוצרה היא המינימלית ביותר האפשרית. חשבו את הפרש האנרגיות בין מצב היסוד של המערכת ההתחלתית, לבין מצב היסוד של המערכת החדשה .

א. E_1

ב. $2E_1$

ג. $3E_1$

ד. $4E_1$

ה. $5E_1$

ו. $6E_1$

פתרון:

הביטוי עבור האנרגיה של המערכת :

$$E_{n1} = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

$$E_0 = \frac{h^2}{8mL^2}$$

החלק השמאלי הלבן מתאר את רמות האנרגיה בפוטנציאל ואת הניוון עבור כל רמה, בגלל שזה פוטנציאל חד ממדי הניוון של הפוטנציאל תמיד 1. החלק הימני הצבוע מכיל את הכמות התיאורטית המתאפשרת בכל אחד מן הרמות עבור כל סוג של חלקיק, ובסוגריים את האכלוס של רמת היסוד של מערכת החלקיקים.

$s=2$	$s=\frac{3}{2}$	$s=\frac{5}{2}$	ניוון הנובע מהפוטנציאל	אנרגיה	n_1	רמה של פוטנציאל
∞ (5)	4 (4)	6 (5)	1	$1E_0$	1	1
∞(0)	4 (1)	6 (0)	1	$4E_0$	2	2

אנרגיית רמת היסוד:

$$E_n = \frac{h^2}{8mL^2} n^2 = E_1 n^2$$

$$E_{sys}^{tot} = E_{s=3/2}^{tot} + E_{s=2}^{tot} + E_{s=5/2}^{tot} = \underbrace{\left[4 \cdot E_1 \cdot 1^2 + 1 \cdot E_1 \cdot 2^2\right]}_{s=3/2} + \underbrace{5 \cdot E_1 \cdot 1^2}_{s=1} + \underbrace{5 \cdot E_1 \cdot 1^2}_{s=3/2} = 18E_1$$

החלקיק שהוספתו מעלה את האנרגיה במינימום האפשרי הוא חלקיק בעל ספין 2 או 2\5 כי שניהם מוסיפים חלקיק ברמה הראשונה, שזאת תוספת של $1E_0$ על האנרגיה של המערכת, והיא ההפרש הנדרש.